01

Планиметрия

ЧАСТЬ
1

ОТВЕТ
Краткий

ЗАДАНИЙ
58

СОБРАНО
15.10.26

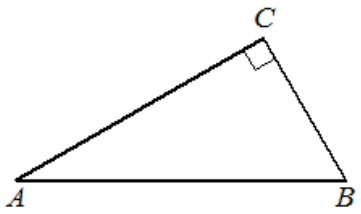
1 Планиметрия

58 ЗАДАНИЙ

1.1

ФИПИ A33A46

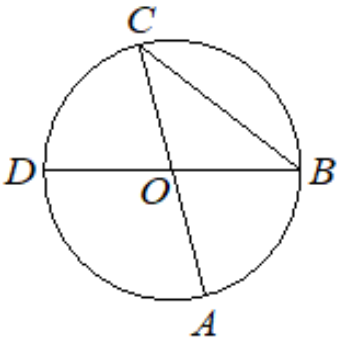
В треугольнике ABC угол C равен 90°, $AB = 10$, $BC = \sqrt{19}$. Найдите $\cos A$.



1.2

ФИПИ 80A34C

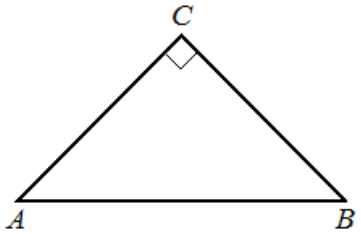
Отрезки AC и BD — диаметры окружности с центром O. Угол ACB равен 41°. Найдите величину угла AOD. Ответ дайте в градусах.



1.3

ФИПИ 7FA4FB

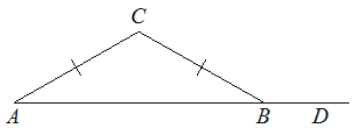
В треугольнике ABC угол C равен 90°, $AB = 10$, $AC = \sqrt{51}$. Найдите $\sin A$.



1.4

ФИПИ 2933FB

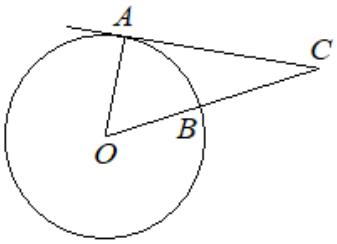
В треугольнике ABC стороны AC и BC равны, угол C равен 168°, угол CBD внешний. Найдите величину угла CBD. Ответ дайте в градусах.



1.5

ФИПИ 84E9F2

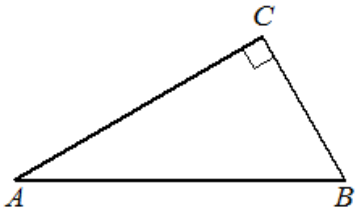
Найдите величину угла ACO, если его сторона CA касается окружности с центром O, отрезок CO пересекает окружность в точке B (см. рисунок), а дуга AB окружности, заключённая внутри этого угла, равна 66°. Ответ дайте в градусах.



1.6

ФИПИ FFBD0F

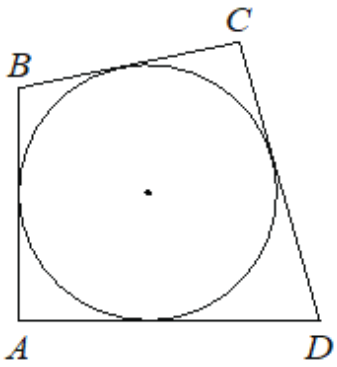
В треугольнике ABC угол C равен 90°, $AB = 10$, $AC = \sqrt{91}$. Найдите $\sin A$.



1.7

ФИПИ B77903

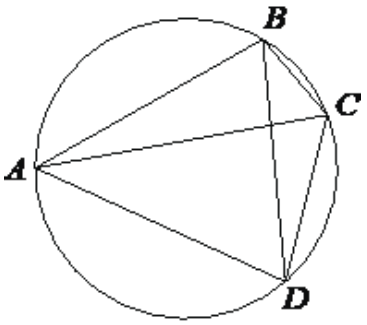
В четырёхугольник $ABCD$, периметр которого равен 24, вписана окружность, $AB = 5$. Найдите длину стороны CD.



1.8

ФИПИ C7D60A

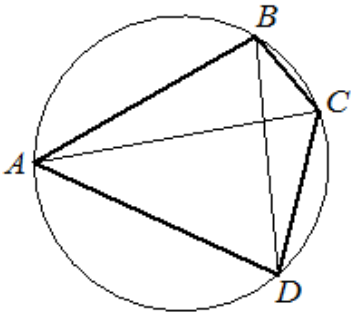
Четырёхугольник $ABCD$ вписан в окружность. Угол ABC равен 103°, угол CAD равен 42°. Найдите угол ABD. Ответ дайте в градусах.



1.9

ФИПИ 3CF402

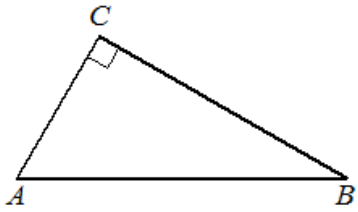
Четырёхугольник $ABCD$ вписан в окружность. Угол ABD равен 61°, угол CAD равен 37°. Найдите угол ABC. Ответ дайте в градусах.



1.10

ФИПИ 847B0B

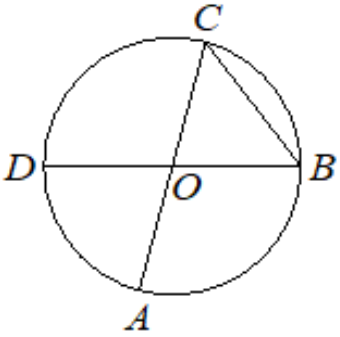
В треугольнике ABC угол C равен 90°, $AB = 5$, $BC = 4$. Найдите $\cos A$.



1.11

ФИПИ 8CB50E

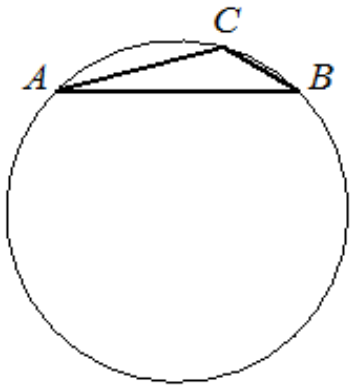
Отрезки AC и BD — диаметры окружности с центром O. Угол ACB равен 59°. Найдите угол AOD. Ответ дайте в градусах.



1.12

ФИПИ 1DD37A

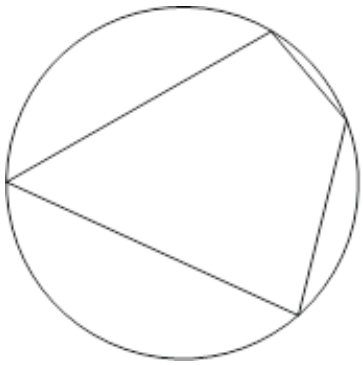
В треугольнике ABC сторона AB равна $3\sqrt{2}$, угол C равен 135°. Найдите радиус описанной около этого треугольника окружности.



1.13

ФИПИ 79D7B4

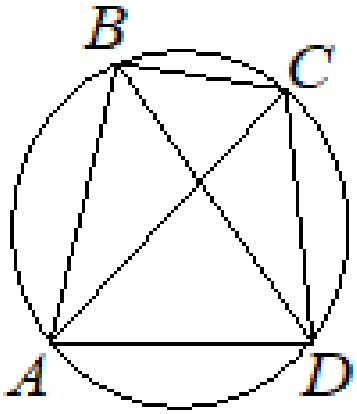
Два угла вписанного в окружность четырёхугольника равны 59° и 102°. Найдите больший из оставшихся углов. Ответ дайте в градусах.



1.14

ФИПИ 732EBF

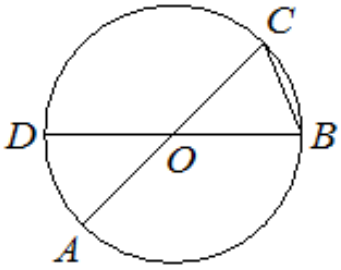
Четырёхугольник $ABCD$ вписан в окружность. Угол ABC равен 120°, угол ABD равен 43°. Найдите угол CAD. Ответ дайте в градусах.



1.15

ФИПИ BC72B9

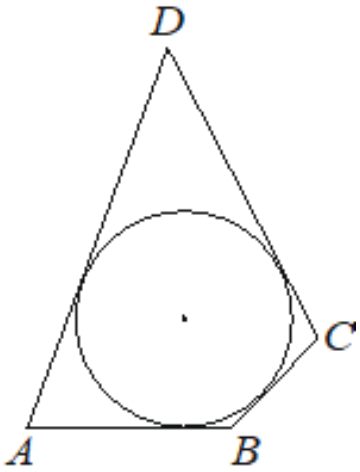
Отрезки AC и BD — диаметры окружности с центром O. Угол AOD равен 16°. Найдите вписанный угол ACB. Ответ дайте в градусах.



1.16

ФИПИ AAB5B7

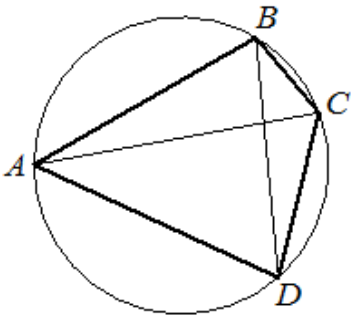
В четырёхугольник $ABCD$ вписана окружность, $AB = 14, CD = 17$. Найдите периметр четырёхугольника $ABCD$.



1.17

ФИПИ 9C6FBB

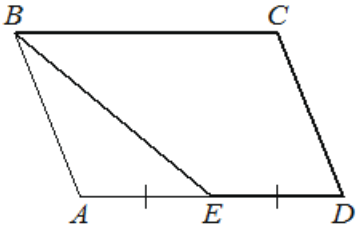
Четырёхугольник $ABCD$ вписан в окружность. Угол ABC равен 98°, угол CAD равен 44°. Найдите угол ABD. Ответ дайте в градусах.



1.18

ФИПИ F12D1C

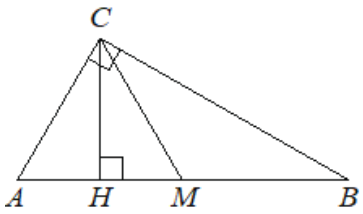
Площадь параллелограмма $ABCD$ равна 28. Точка E — середина стороны AD. Найдите площадь трапеции $BCDE$.



1.19

ФИПИ 018816

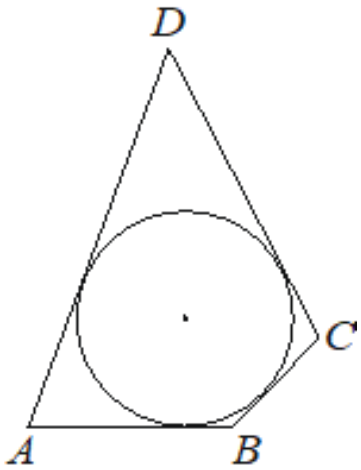
Острый угол B прямоугольного треугольника ABC равен 9°. Найдите величину угла между высотой CH и медианой CM, проведёнными из вершины прямого угла C. Ответ дайте в градусах.



1.20

ФИПИ DEC61F

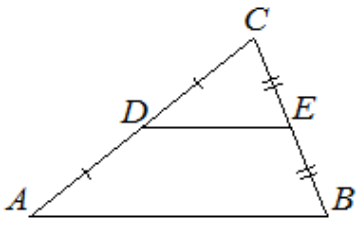
В четырёхугольник $ABCD$ вписана окружность, $AB = 9$, $CD = 17$. Найдите периметр четырёхугольника $ABCD$.



1.21

ФИПИ 5B3F1A

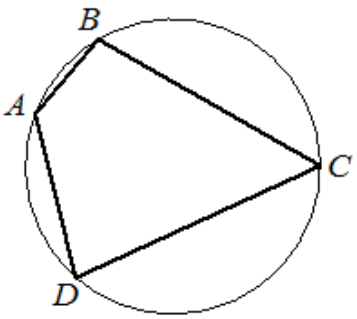
Площадь треугольника ABC равна 24, DE — средняя линия, параллельная стороне AB. Найдите площадь трапеции $ABED$.



1.22

ФИПИ CE4D1D

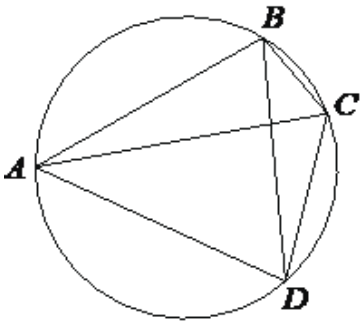
Четырёхугольник $ABCD$ вписан в окружность. Угол BAD равен $136°$. Найдите угол BCD. Ответ дайте в градусах.



1.23

ФИПИ 6C9E2A

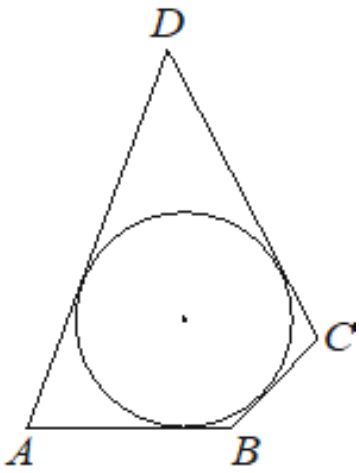
Четырёхугольник $ABCD$ вписан в окружность. Угол ABD равен 62°, угол CAD равен 41°. Найдите угол ABC. Ответ дайте в градусах.



1.24

ФИПИ 4E31DD

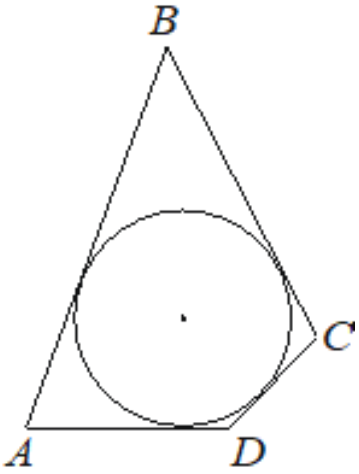
В четырёхугольник $ABCD$ вписана окружность, $AB = 6$, $BC = 4$, $CD = 9$. Найдите длину четвёртой стороны четырёхугольника.



1.25

ФИПИ 2ACFD0

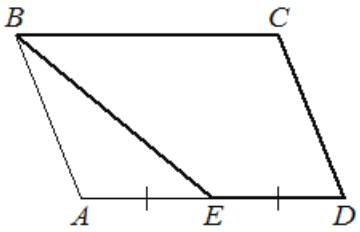
В четырёхугольник $ABCD$, периметр которого равен 22, вписана окружность, $AB = 8$. Найдите длину стороны CD.



1.26

ФИПИ 282EDC

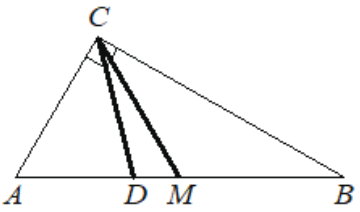
Площадь параллелограмма $ABCD$ равна 24. Точка E — середина стороны AD. Найдите площадь трапеции $BCDE$.



1.27

ФИПИ B54D55

Острый угол B прямоугольного треугольника ABC равен $21°$. Найдите величину угла между биссектрисой CD и медианой CM, проведёнными из вершины прямого угла C. Ответ дайте в градусах.



1.28

ФИПИ 907C53

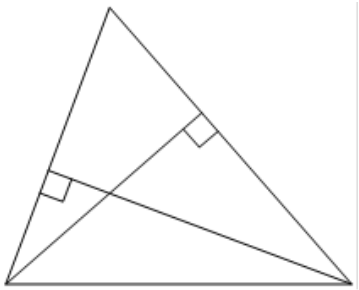
Найдите центральный угол, если он на 28° больше острого вписанного угла, опирающегося на ту же дугу. Ответ дайте в градусах.



1.29

ФИПИ 3B5E5D

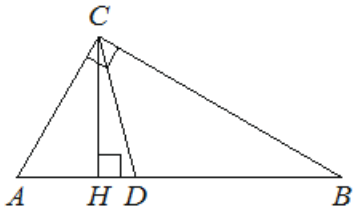
Две стороны треугольника равны 15 и 18. Высота, опущенная на большую из этих сторон, равна 10. Найдите длину высоты, опущенной на меньшую из этих сторон треугольника.



1.30

ФИПИ 78E8A7

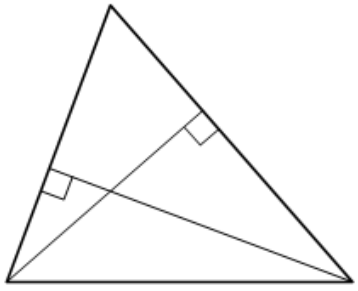
Острый угол B прямоугольного треугольника ABC равен 25°. Найдите величину угла между высотой CH и биссектрисой CD, проведёнными из вершины прямого угла C. Ответ дайте в градусах.



1.31

ФИПИ CA58AE

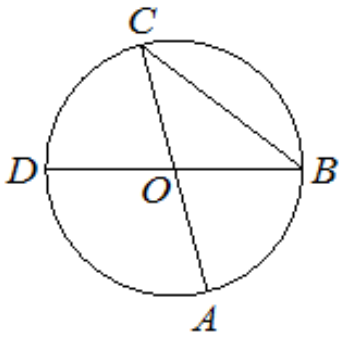
Две стороны треугольника равны 21 и 28. Высота, опущенная на большую из этих сторон, равна 15. Найдите высоту, опущенную на меньшую из этих сторон треугольника.



1.32

ФИПИ FDDACE

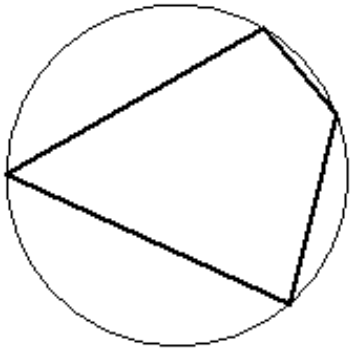
Отрезки AC и BD — диаметры окружности с центром O. Угол ACB равен 32°. Найдите угол AOD. Ответ дайте в градусах.



1.33

ФИПИ A9DCC5

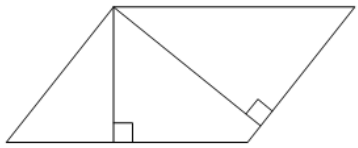
Два угла вписанного в окружность четырёхугольника равны 99° и 117°. Найдите больший из оставшихся углов. Ответ дайте в градусах.



1.34

ФИПИ 697AC9

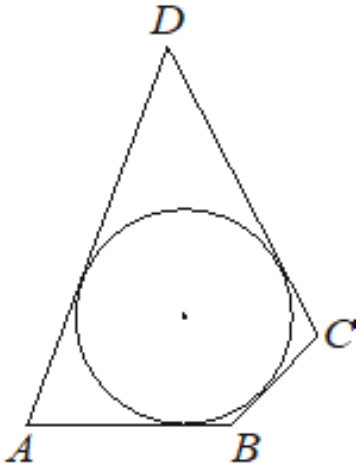
Стороны параллелограмма равны 18 и 20. Высота, опущенная на меньшую из этих сторон, равна 10. Найдите длину высоты, опущенной на большую сторону параллелограмма.



1.35

ФИПИ 485B9F

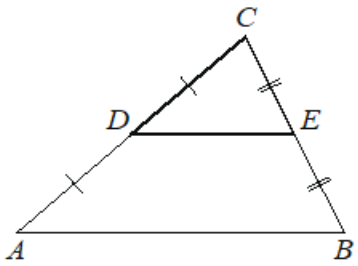
В четырёхугольник $ABCD$ вписана окружность, $AB = 10, BC = 6, CD = 15$. Найдите длину четвёртой стороны четырёхугольника.



1.36

ФИПИ F34697

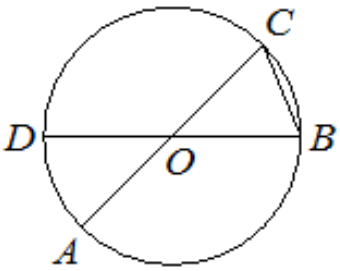
Площадь треугольника ABC равна 24, DE — средняя линия, параллельная стороне AB. Найдите площадь треугольника CDE.



1.37

ФИПИ FFE399

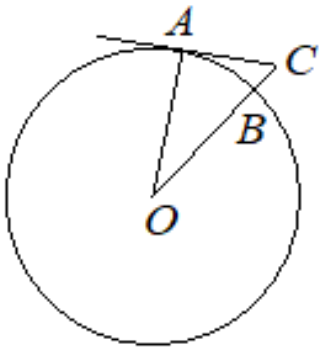
Отрезки AC и BD — диаметры окружности с центром O. Угол ACB равен 61°. Найдите угол AOD. Ответ дайте в градусах.



1.38

ФИПИ CC7A9E

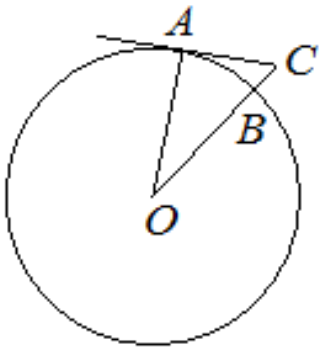
Угол ACO равен 57°. Его сторона CA касается окружности с центром в точке O. Отрезок CO пересекает окружность в точке B (см. рисунок). Найдите градусную меру дуги AB окружности, заключённой внутри этого угла. Ответ дайте в градусах.



1.39

ФИПИ 0005E9

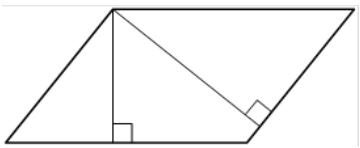
Найдите угол ACO, если его сторона CA касается окружности с центром O, отрезок CO пересекает окружность в точке B (см. рис.), а дуга AB окружности, заключённая внутри этого угла, равна 17°. Ответ дайте в градусах.



1.40

ФИПИ DF24E0

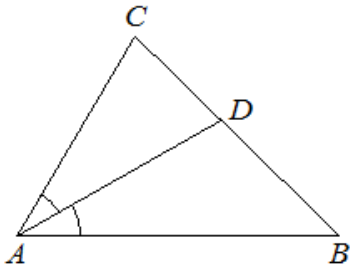
Стороны параллелограмма равны 24 и 27. Высота, опущенная на меньшую из этих сторон, равна 18. Найдите высоту, опущенную на большую сторону параллелограмма.



1.41

ФИПИ 6709EE

В треугольнике ABC угол C равен 54°, AD — биссектриса, угол CAD равен 30°. Найдите величину угла B. Ответ дайте в градусах.



1.42

ФИПИ 30B4E7

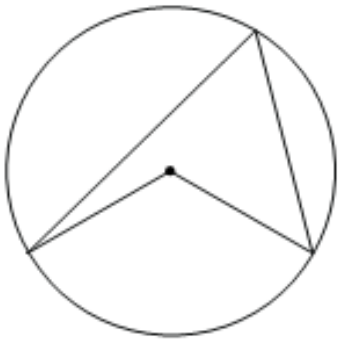
Центральный угол на 32° больше острого вписанного угла, опирающегося на ту же дугу окружности. Найдите вписанный угол. Ответ дайте в градусах.



1.43

ФИПИ 01BE6F

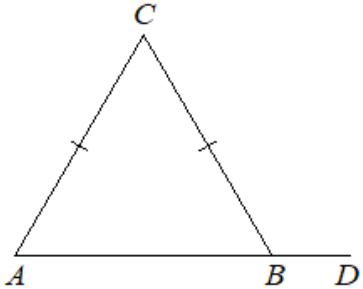
Найдите величину центрального угла, если он на 69° больше острого вписанного угла, опирающегося на ту же дугу. Ответ дайте в градусах.



1.44

ФИПИ B4C261

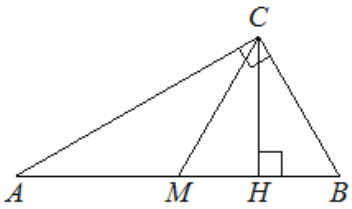
В треугольнике ABC стороны AC и BC равны. Внешний угол при вершине B равен 107°. Найдите угол C. Ответ дайте в градусах.



1.45

ФИПИ 5B6E6D

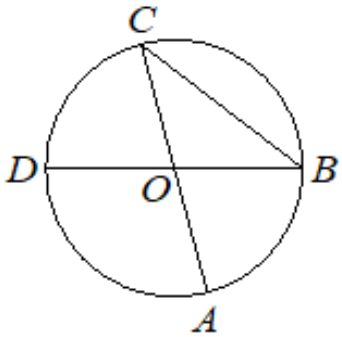
Острый угол B прямоугольного треугольника ABC равен 65°. Найдите величину угла между высотой CH и медианой CM, проведёнными из вершины прямого угла C. Ответ дайте в градусах.



1.46

ФИПИ AD5F64

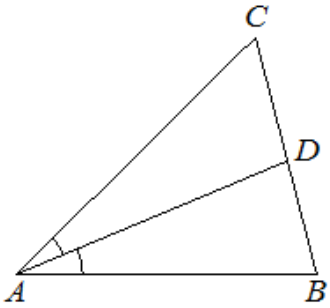
Отрезки AC и BD — диаметры окружности с центром O. Угол AOD равен 114°. Найдите величину вписанного угла ACB. Ответ дайте в градусах.



1.47

ФИПИ 997361

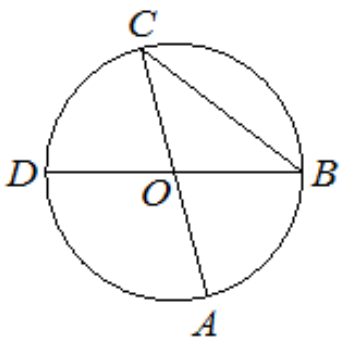
В треугольнике ABC угол C равен 54°, AD — биссектриса, угол BAD равен 23°. Найдите величину угла ADB. Ответ дайте в градусах.



1.48

ФИПИ 9B7E69

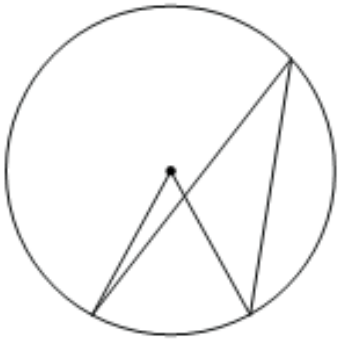
Отрезки AC и BD — диаметры окружности с центром O. Угол AOD равен 130°. Найдите вписанный угол ACB. Ответ дайте в градусах.



1.49

ФИПИ 3D4E60

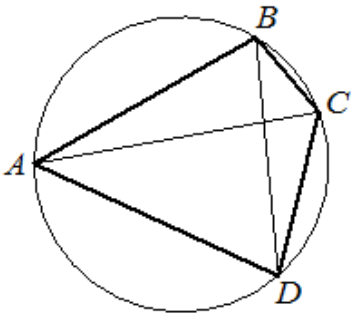
Центральный угол на 29° больше острого вписанного угла, опирающегося на ту же дугу окружности. Найдите величину вписанного угла. Ответ дайте в градусах.



1.50

ФИПИ D7423F

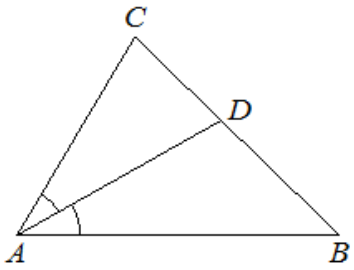
Четырёхугольник $ABCD$ вписан в окружность. Угол ABD равен 58°, угол CAD равен 39°. Найдите угол ABC. Ответ дайте в градусах.



1.51

ФИПИ 82F839

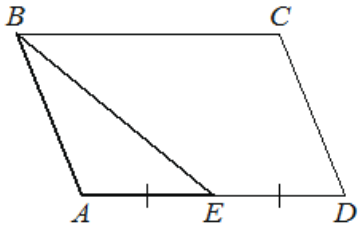
В треугольнике ABC угол C равен 55°, AD — биссектриса, угол CAD равен 29°. Найдите величину угла ABD. Ответ дайте в градусах.



1.52

ФИПИ B3E586

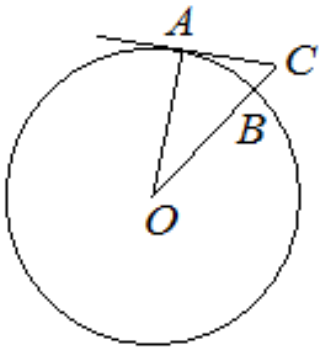
Площадь параллелограмма $ABCD$ равна 60. Точка E — середина стороны AD. Найдите площадь треугольника ABE.



1.53

ФИПИ 21628C

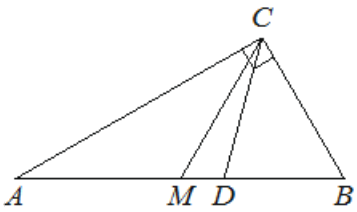
Угол ACO равен 62°. Его сторона CA касается окружности с центром в точке O. Отрезок CO пересекает окружность в точке B (см. рис.). Найдите градусную меру дуги AB окружности, заключённой внутри этого угла. Ответ дайте в градусах.



1.54

ФИПИ D68789

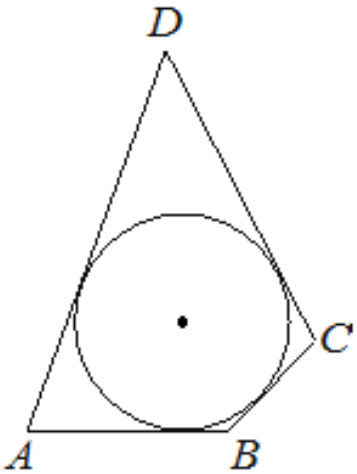
Острый угол B прямоугольного треугольника ABC равен 70°. Найдите величину угла между биссектрисой CD и медианой CM, проведёнными из вершины прямого угла C. Ответ дайте в градусах.



1.55

ФИПИ 59978F

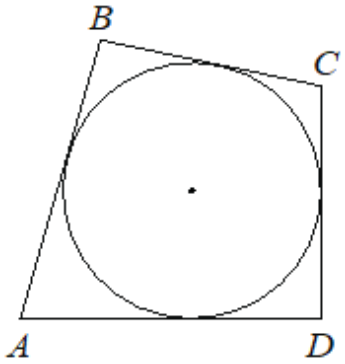
В четырёхугольник $ABCD$ вписана окружность, $AB = 10, CD = 17$. Найдите периметр четырёхугольника $ABCD$.



1.56

ФИПИ EA748E

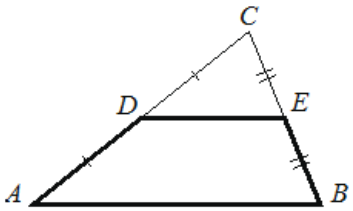
В четырёхугольник $ABCD$, периметр которого равен 30, вписана окружность, $AB = 9$. Найдите длину стороны CD.



1.57

ФИПИ EE7C83

Площадь треугольника ABC равна 60, DE — средняя линия, параллельная стороне AB. Найдите площадь трапеции $ABED$.



1.58

ФИПИ 8D3587

В треугольнике ABC сторона AB равна $2\sqrt{3}$, угол C равен 120°. Найдите радиус описанной около этого треугольника окружности.

